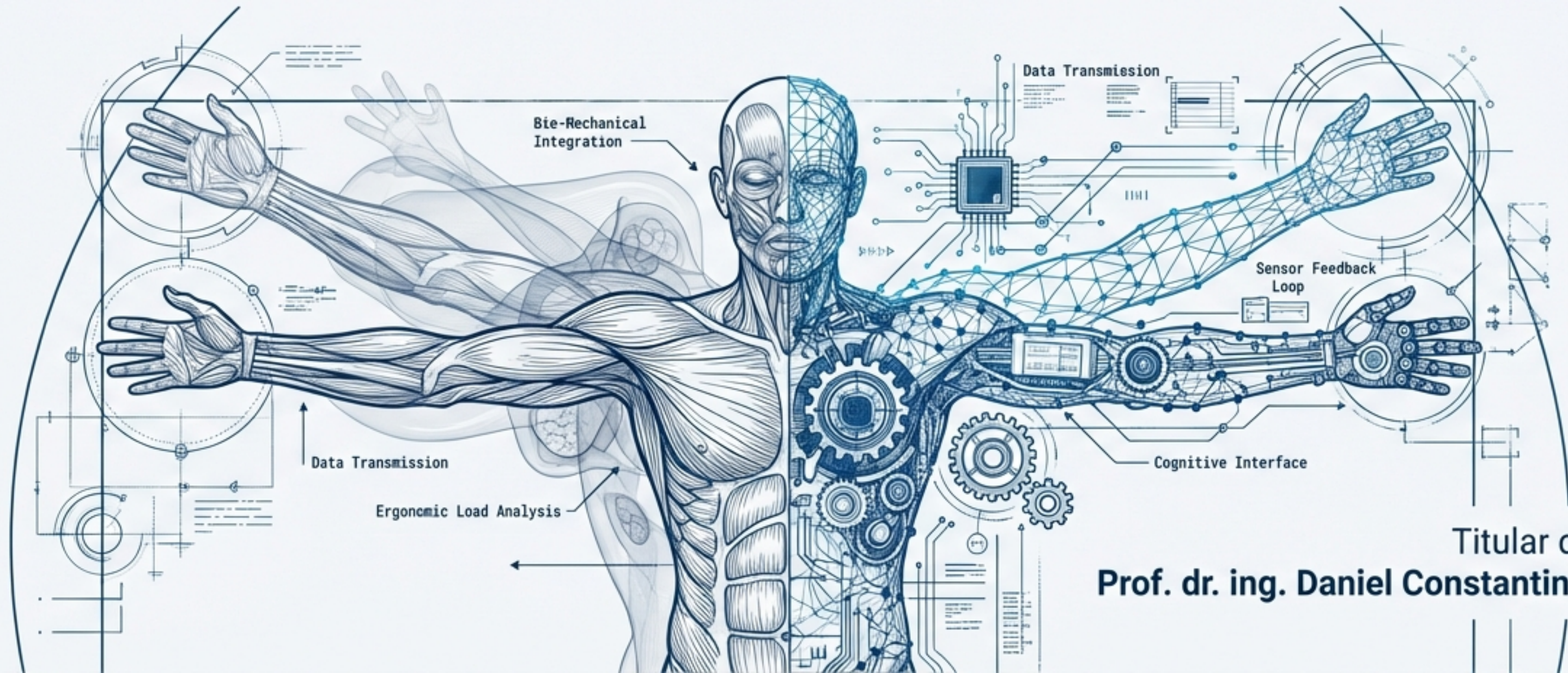


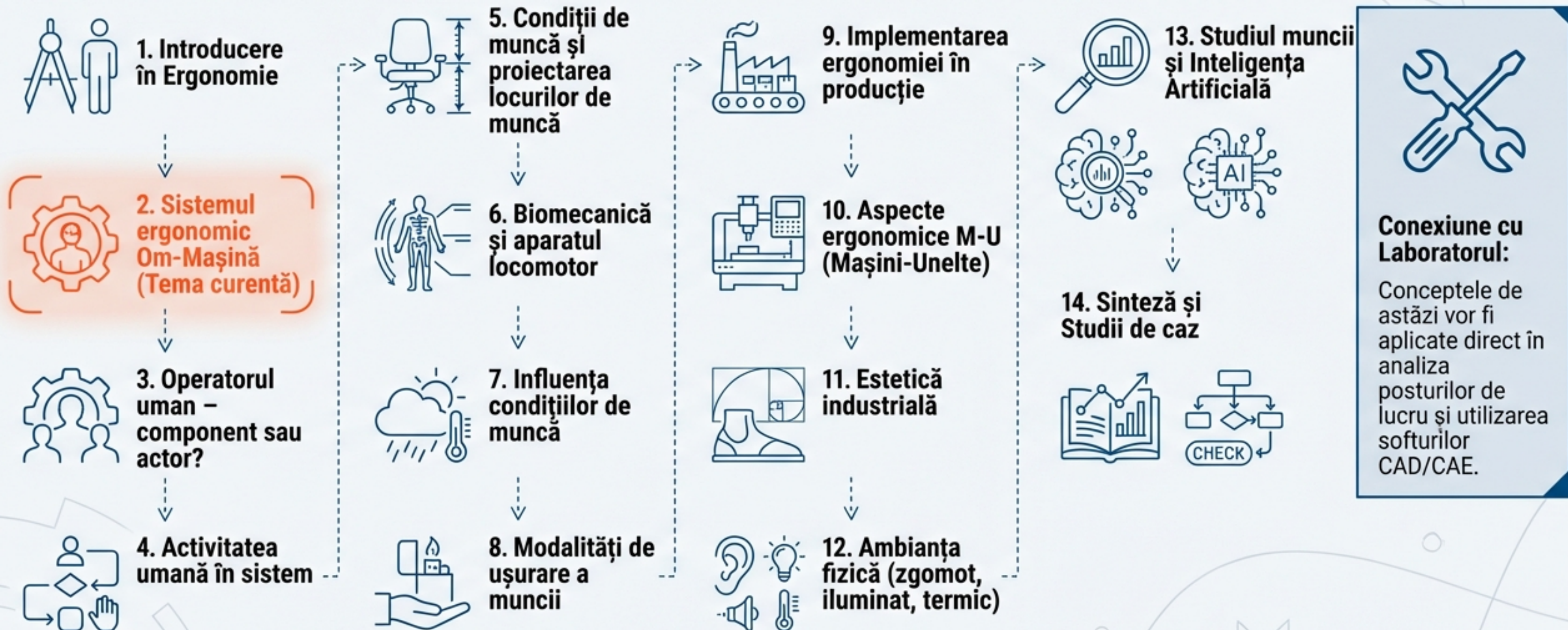
DESIGN ȘI ERGONOMIE

Cursul 2: Sistemul Ergonomic Om-Mașină-Mediu



Titular disciplină:
Prof. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL

Harta Disciplinei: De la Teorie la Proiectare Aplicată



Definirea Sistemului Ergonomic (S.E.)

OMUL (Operatorul)

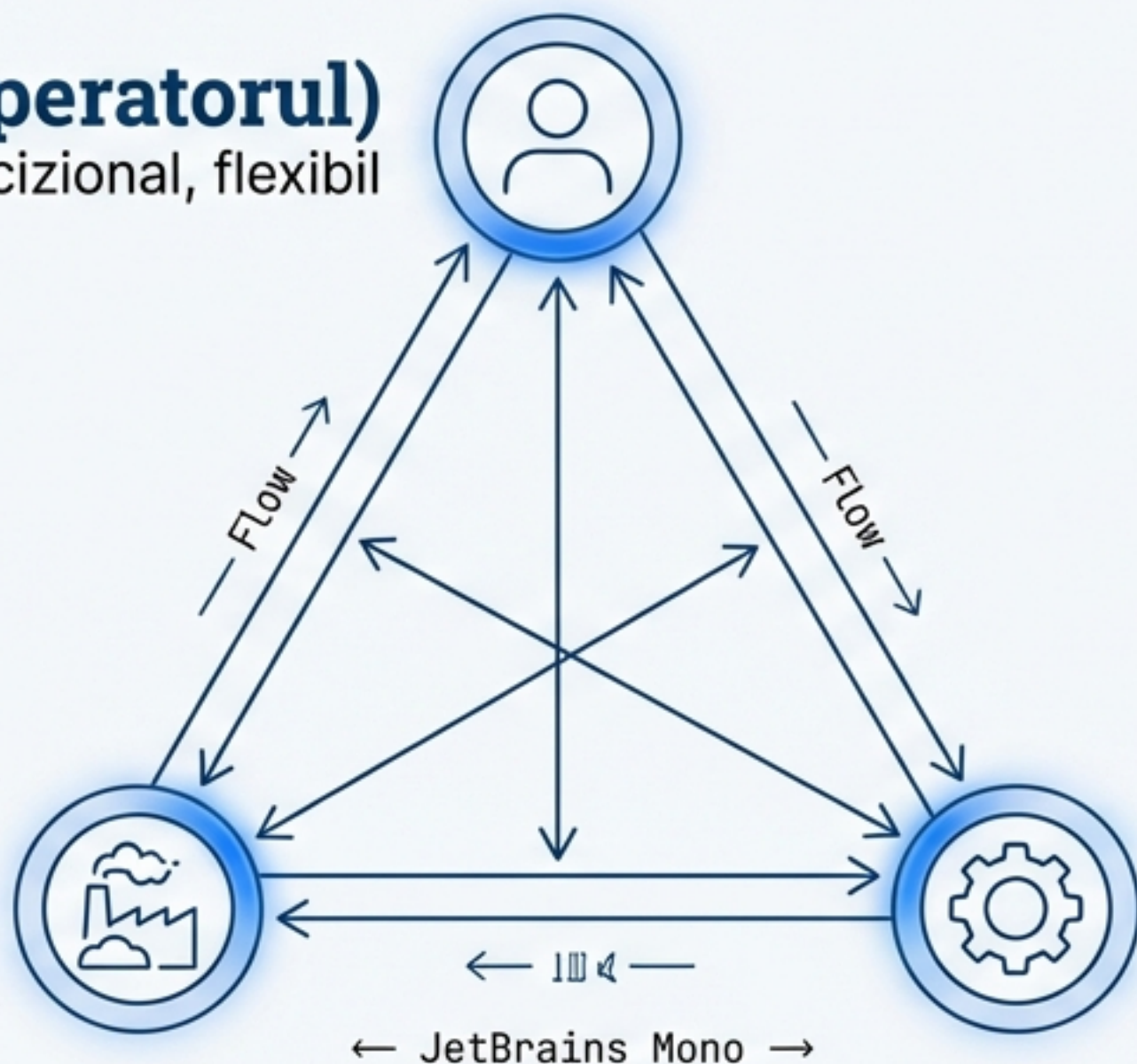
Element decizional, flexibil

MEDIUL

Context fizic
și psihosocial

MAȘINA (Mijlocul de muncă)

Element tehnic,
rigid/adaptabil



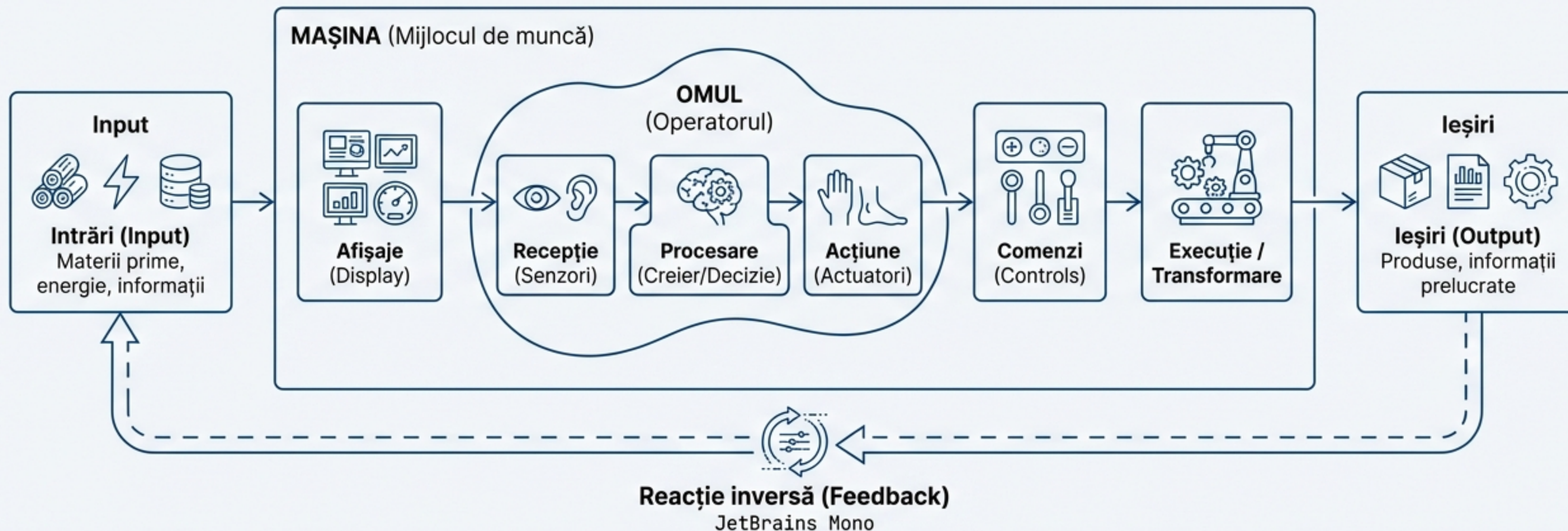
Definiție: Sistemul Om-Mașină-Mediu este un ansamblu funcțional format din componente umane și tehnologice care interacționează printr-un circuit informațional pentru a realiza un scop comun.

JetBrains Mono

Sinergia Sistemului: Performanța globală nu este suma performanțelor individuale, ci calitatea interacțiunii dintre ele.

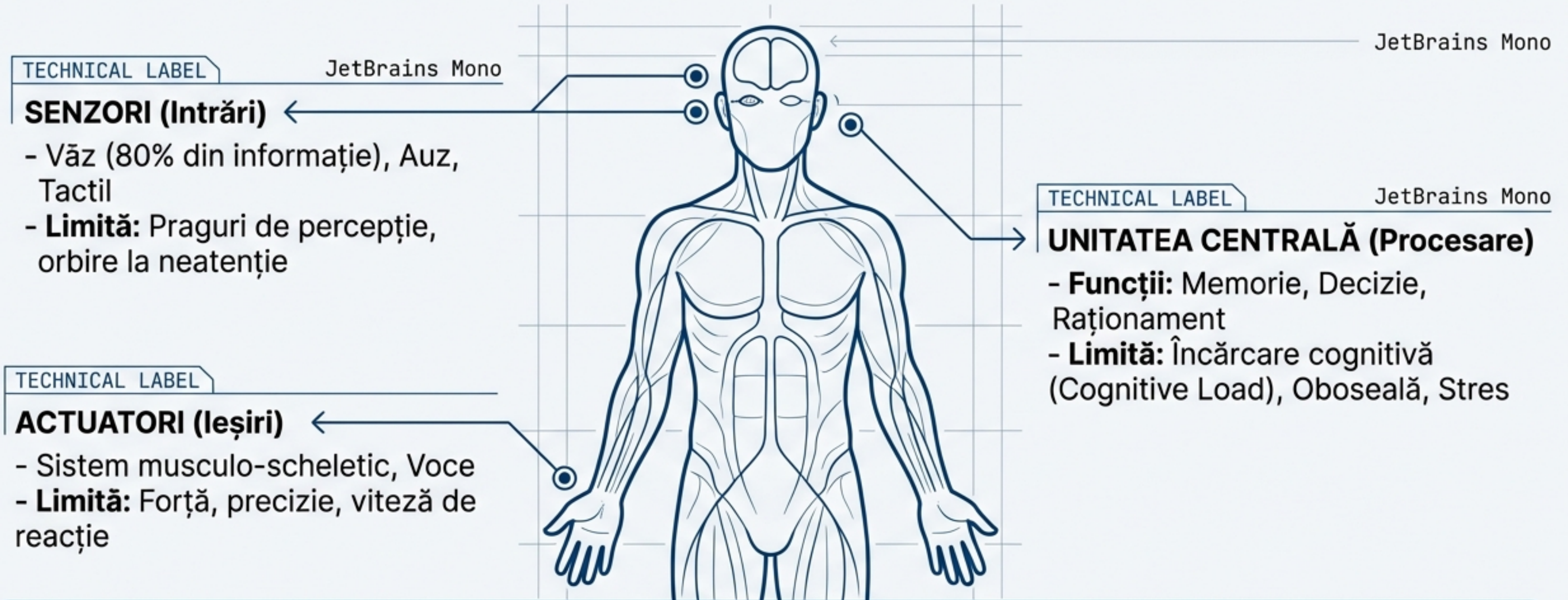
- **Obiectiv:** Optimizarea simultană a performanței (productivitate) și a bunăstării (sănătate, siguranță).

Abordarea Cibernetică: Circuitul Informațional



Notă: O deficiență în oricare punct al buclei (ex: afișaj ilizibil sau comandă greu accesibilă) compromite întregul sistem.

Componenta 1: Omul – Procesorul Biologic



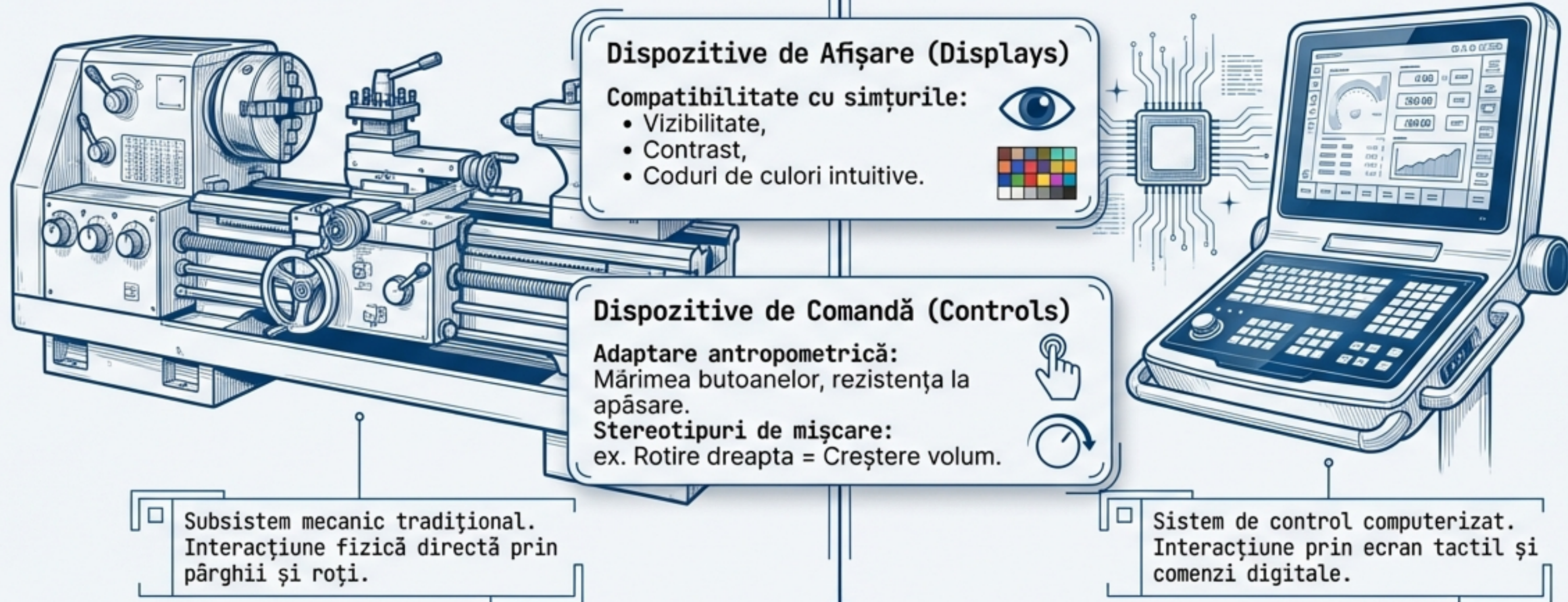
Concluzie pentru Ingineri: Omul nu poate fi "upgradat" ca o mașină. Tehnologia trebuie proiectată pe măsura limitelor umane (Antropometrie & Biomecanică).

Componenta 2: Mașina – Interfața și Execuția



Control Mecanic Direct

Interfață Digitală (HMI)



Definiție: Subsistemul care transformă energia și informația, având obligația de a 'vorbi' limba operatorului.



Componenta 3: Mediul – Contextul Performanței

HUMAN RELIABILITY CONTEXT



Illuminat

- Prea slab = oboseală vizuală
- Prea puternic = orbire



Microclimat

- Temperaturi extreme = reacție lentă

ENVIRONMENTAL FACTORS



Zgomot

- Maschează semnalele
- Crește stresul



Vibrații

- Afectează precizia și coloana vertebrală



TECHICAL

JetBrains Mono

Mediul Psihosocial

- Lucrul în echipă
- Presiunea timpului
- Cultura organizațională

Mediul influențează direct fiabilitatea umană.

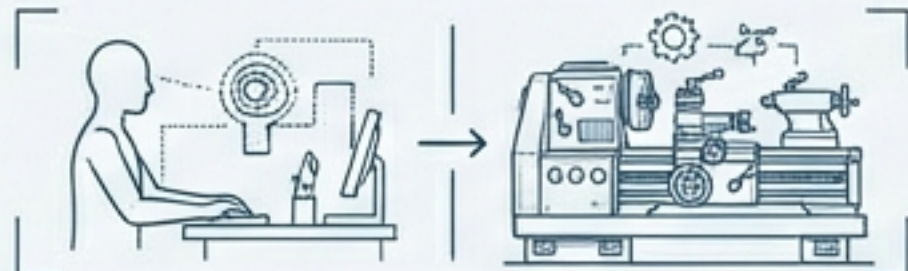
Mini-Quiz: Verifică-ți Cunoștințele



Întrebare 1



JetBrains Mono

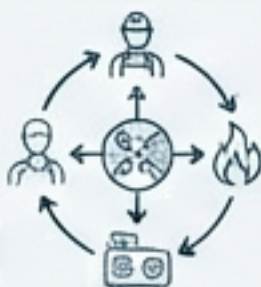


Care este principala diferență dintre abordarea clasică și cea sistemică în ergonomie?

☐ A) Se concentrează doar pe mașină.



☒ B) Analizează interacțiunea și sinergia dintre elemente. (CORECT)



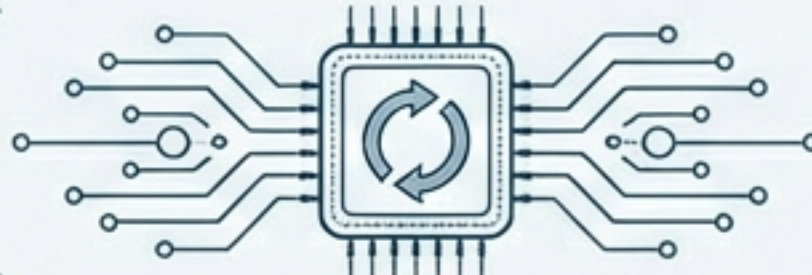
☐ C) Ignoră mediul de lucru.



Întrebare 2



JetBrains Mono



Într-un circuit cibernetic, ce reprezintă "Feedback-ul"?

☐ A) Materia primă.



☒ B) Confirmarea executării comenzii către operator. (CORECT)



☐ C) Zgomotul de fond.



Reflecție



JetBrains Mono

Reflecție

Gândește-te la propriul tău laptop. Care sunt dispozitivele de afișare și care sunt cele de comandă? Sunt ele ergonomice?

Dispozitive de afișare



Dispozitive de comandă



Taxonomia Sistemelor: De la Manual la Automat

Tip A: Sistem Manual



- Omul furnizează: Energie + Control
- Omul furnizează: Energie
- Exemplu: Artizan, Ciclist (Inter)



- Focus Ergonomic: Biomecanică, efort fizic



Tip B: Sistem Semiautomat



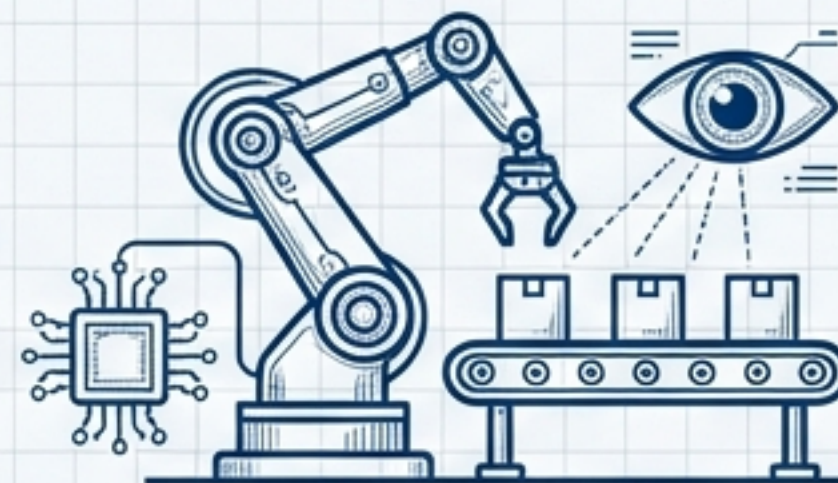
- Mașina furnizează: Energie
- Omul furnizează: Control + Decizie
- Exemplu: Șofer, Operator CNC, Stivuatorist (Inter)



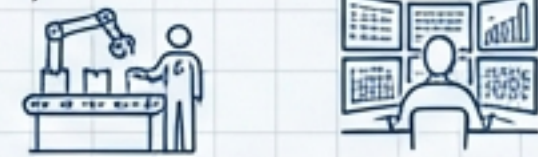
- Focus Ergonomic: Interfață, Încărcare mentală



Tip C: Sistem Automat



- Mașina: Execută și se reglează (Inter)
- Omul: Supraveghează (Monitorizare)
- Exemplu: Supraveghetor linie robotizată (Inter)



- Focus Ergonomic: Vigilență, plictiseală (Out-of-the-loop syndrome)



Evoluția: De la Industry 4.0 la Industry 5.0

INDUSTRY 4.0



-  - Eficiență
-  - Automatizare
-  - Conectivitate

Tehnologii Noi:



- Cobots (Roboți colaborativi):
Lucrează lângă om

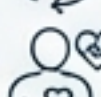


- Exoschelete:
Amplifică puterea fizică



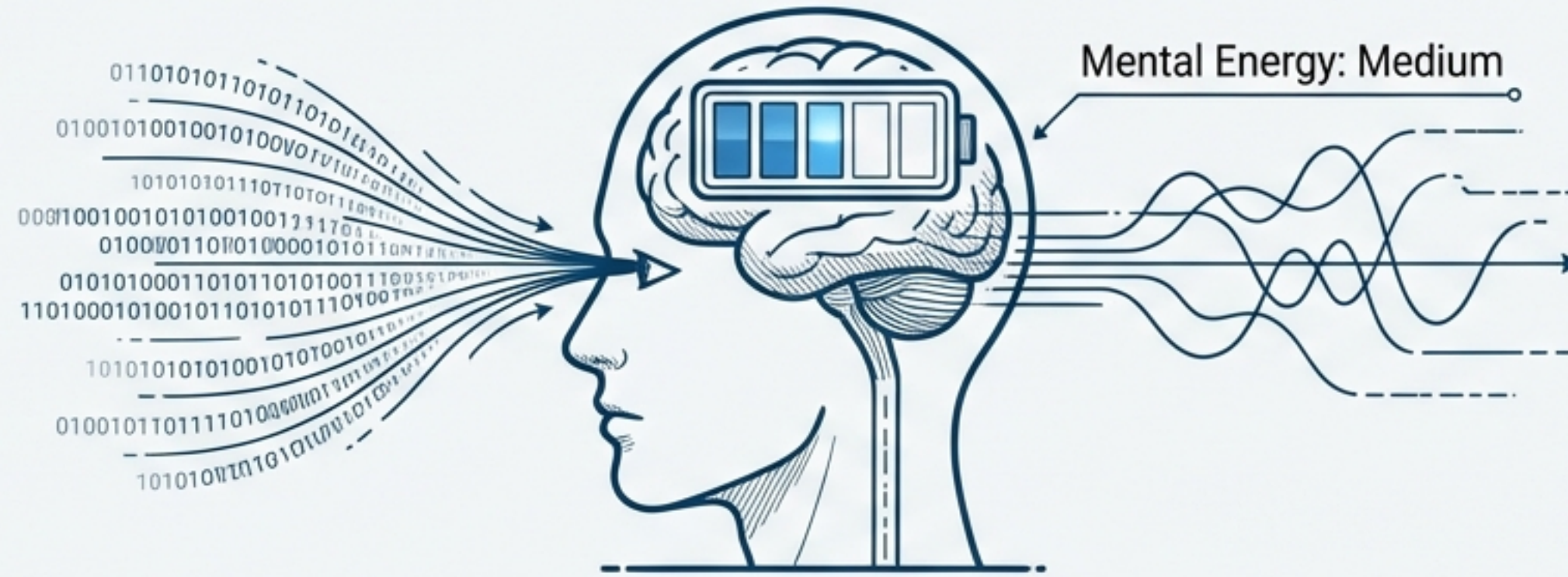
INDUSTRY 5.0



-  - Reziliență
-  - Sustenabilitate
-  - Centrare pe Uman (Human-Centric)

"Tehnologia se adaptează omului, nu invers."

Provocarea Modernă: Ergonomia Cognitivă



Context: În sistemele automatizate, efortul fizic scade, dar solicitarea mentală crește.



- **Încărcare Cognitivă (Cognitive Load):**
 - Volumul de informații procesate simultan.



- **Situation Awareness:**
 - Capacitatea de a înțelege starea sistemului și de a anticipa viitorul.

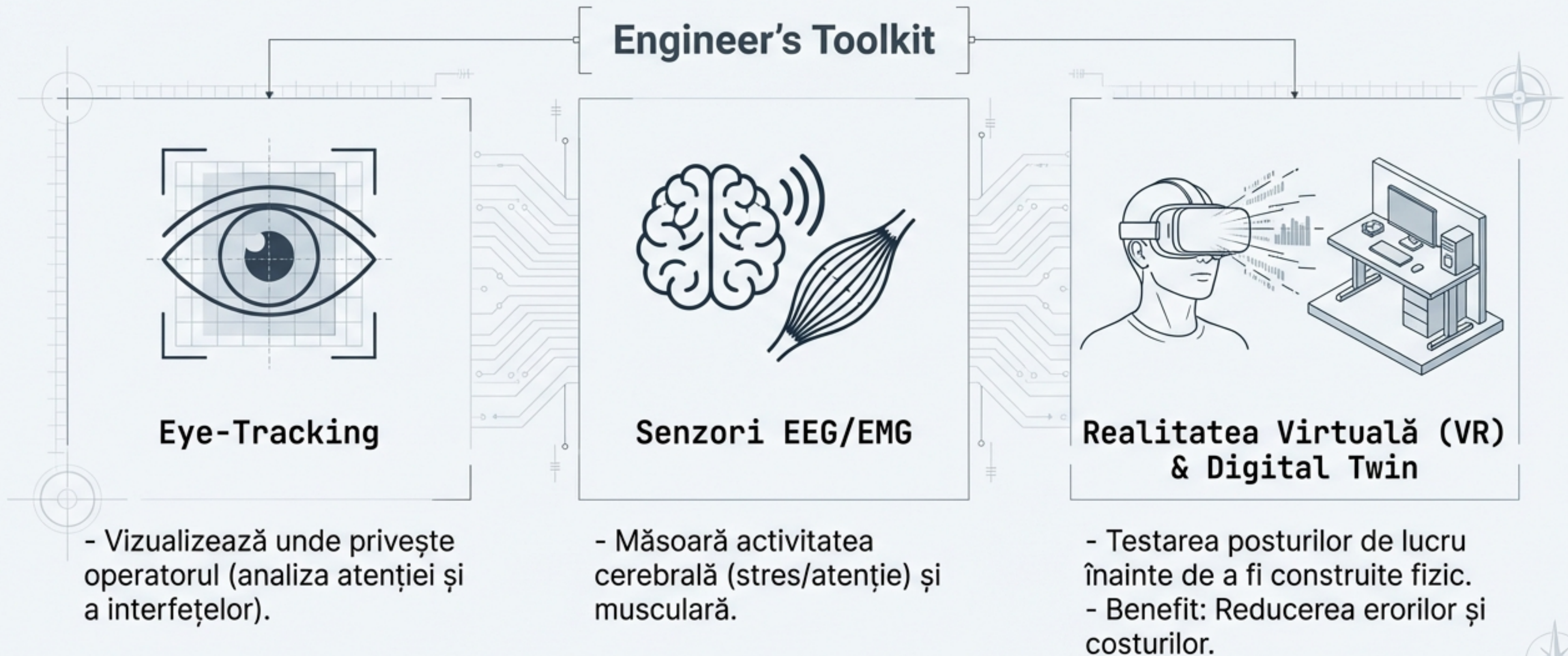


- **Trust in Automation:**
 - Încredere în AI:
 - Prea mică = Nefolosire;
 - Prea mare = Complezență.

Aplicație: Proiectarea alertelor și alarmelor pentru a evita confuzia în situații critice.

Instrumente Digitale de Analiză Ergonomică

Trecerea de la evaluări subiective la date obiective (Data-Driven Ergonomics)



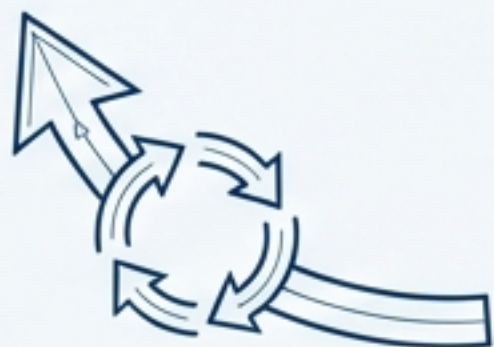
Ergonomie = Sustenabilitate și Eco-Design



Design Ergonomic



Mai puține erori



**Mai puține rebuturi
(Deșeuri reduse)**

Sustenabilitate Socială (Workforce Forkforce Sustainability)

- Condiții bune de muncă
= Sănătatea angajaților
pe termen lung.

Responsabilitatea IEl: Proiectarea sistemelor care protejează atât oamenii, cât și resursele. **Human-Centric Design** este cheia dezvoltării durabile.

Mini-Quiz: Ergonomia Viitorului



Întrebare 1

Ce aduce nou Industry 5.0 față de Industry 4.0?

- ☐ A) Mai mulți roboți.
- ☒ B) Centrarea pe om, reziliență și sustenabilitate. (CORECT)
- ☐ C) Eliminarea totală a operatorului uman.



Întrebare 2

La ce folosește tehnologia Eye-Tracking în ergonomie?

- ☐ A) Măsurarea temperaturii.
- ☒ B) Analiza atenției operatorului pe o interfață. (CORECT)
- ☐ C) Înlocuirea ochelarilor de protecție.



Scenariu

Scenariu: Dacă proiectezi un post de lucru cu un Cobot, ce tip de sistem este acesta?

(R: Sistem colaborativ/Semiautomat avansat)

Sinteză și Concluzii: Profilul Inginerului Modern



Gândește Sistemic

Nu izola omul de mașină sau mediu.
Vezi ansamblul.



Proiectează pentru Limite

Respectă capacitățile biologice și cognitive ale operatorului.



Digitalizează

Folosește simularea și datele pentru decizii obiective.



Standardizează (ISO 6385)

Abordarea ergonomică este un standard, nu un lux.

Pasul Următor (Laborator/Temă):

- - Pregătire pentru analiza practică a unui post de lucru.
- - Studiu individual: Bibliografia cursului (Cap. 2).